

[부속서 5]

집성재(集成材)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내 유통되는 집성재로서 구조용집성재, 수장용 집성재, 집성판에 적용한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3118-1 수장용 집성재 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3118-2 수장용 집성재 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

KS F 3021 구조용 집성재

KS F 3022-1 목재집성판 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3022-2 목재집성판 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

3. 정의 이 기준에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같다.

3.1 총재 집성재의 구성층을 이루는 제재목으로서 너비방향 또는 길이방향으로 접합한 것을 포함한다.

3.2 집성재 총재를 섬유방향으로 평행하게 집성 접착하여 생산한 제품이다.

3.3 최외층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이내의 부위에 사용되는 총재로서, 휨 하중 하에서 압축응력이 작용하는 면에 사용되는 압축쪽 최외층재와 인장 응력이 작용하는 면에 사용되는 인장쪽 최외층재로 구분된다.

3.4 외층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이상, 1/8 이내의 부위에 사용되는 총재이다.

3.5 중층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/8 이상, 1/4 이내의 부위에 사용되는 총재이다.

3.6 내층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/4 이상, 떨어진 부위에 사용되는 총재이다.

3.7 기계등급총재 총재의 휨 탄성계수를 측정하기 위한 등급구분 기계에 의해 등급이 구분되고, 육안 검사에 의해 재면의 결점 상태가 기계등급총재의 품질 기준에 적합한 것으로 평가된 총재이다.

3.8 사용환경 1 온도 20 ℃, 상대습도 65 % (연간 이를 초과하는 습도는 수주일 이내로 제한됨)의 환경에 노출되는 목재의 평형 함수율에 상응하는 사용환경이다.

3.9 사용환경 2 온도 20 ℃, 상대습도 85 % (연간 이를 초과하는 습도는 수주일 이내로 제한됨)의 환경에 노출되는 목재의 평형 함수율에 상응하는 사용환경이다.

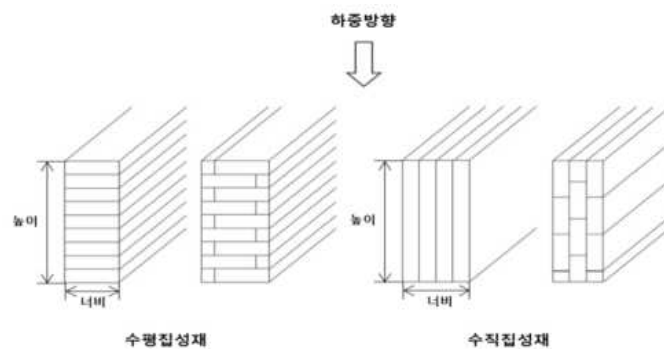
3.10 사용환경 3 계속적으로 직접 외기에 노출되어 사용환경 2보다 높은 평형 함수율 상태를 초래하는 사용환경이다.

3.11 2차 접착 1차 가공된 집성재를 높이 또는 너비 방향으로 다시 접착하는 것이다.

4. 종류 집성재의 종류는 사용용도, 형상, 총재 구성, 총재 배치, 횡단면의 크기 및 접착면의 방향에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.1 사용용도에 따라 구조용집성재, 수장용집성재, 집성판으로 구분한다.

- 4.1.1 **구조용집성재** 구조물의 하중을 지지하는 내력부재로 사용하는 집성재이다.
- 4.1.2 **수장용집성재** 구조용이 아닌 일반용으로 사용되는 집성재이다. 다만, 집성판은 제외한다.
- 4.1.3 **집성판** 두께가 균일한 층재를 너비방향 또는 길이 및 너비 방향으로 접착한 단층의 판상 집성재이다.
- 4.2 형상에 따라 만곡집성재와 통직집성재로 구분한다.
- 4.2.1 **만곡집성재** 집성재 길이의 1 %보다 큰 곡률을 지닌 집성재이다.
- 4.2.2 **통직집성재** 집성재가 길이방향으로 통직한 것으로 만곡집성재를 제외한 집성재이다.
- 4.3 구조용집성재는 층재 구성에 따라 같은등급구성 집성재, 다른등급구성 집성재로 구분하며, 층재 배치에 따라 대칭배치 구조용집성재 및 비대칭배치 구조용집성재로 구분한다.
- 4.4 구조용집성재는 층재구성 및 배치에 따라 다음과 같이 구분한다.
- 4.4.1 같은등급구성 집성재 구조용집성재를 구성하는 층재의 등급이 모두 동일한 집성재이다.
- 4.4.2 다른등급구성 집성재 구조용집성재를 구성하는 층재의 등급이 동일하지 않은 집성재이다.
- 4.4.2.1 **대칭** 다른등급구성 집성재 다른등급구성 집성재에서 중립축을 중심으로 대칭이 되도록 층재의 등급을 배치한 것이다.
- 4.4.2.2 **비대칭** 다른등급구성 집성재 다른등급구성 집성재에서 중립축을 중심으로 대칭이 되지 아니하게 층재의 등급을 배치한 것이다.
- 4.5 횡단면의 크기에 따라 대단면집성재, 중단면집성재 및 소단면집성재로 구분한다.
- 4.5.1 **대단면집성재** 횡단면의 짧은 변이 150 mm 이상, 단면적이 30,000 mm² 이상인 구조용집성재이다.
- 4.5.2 **중단면집성재** 횡단면의 짧은 변이 75 mm 이상, 긴 변이 150 mm 이상인 구조용집성재 중에서 대단면집성재를 제외한 것이다.
- 4.5.3 **소단면집성재** 대단면집성재와 중단면집성재에 포함되지 않는 치수의 구조용집성재이다.
- 4.6 구조용집성재는 접착면의 방향에 따라 다음과 같이 구분한다.
- 4.6.1 **수평집성재** <그림 1>과 같이 연속된 넓은 접착층이 하중방향에 대하여 수직인 구조용집성재이다.
- 4.6.2 **수직집성재** <그림 1>과 같이 연속된 넓은 접착층이 하중방향에 대하여 평행한 구조용집성재이다.



<그림 1> 접착면의 방향에 따른 구조용집성재의 구분

5. 규격과 품질기준

- 5.1 **구조용집성재** 구조용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3021에 따른다.
- 5.2 **수장용집성재** 수장용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.
- 5.3 **집성판** 집성판의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

6. 검사

6.1 구조용집성재 구조용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3021에 따른다.

6.2 수장용집성재 수장용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.

6.3 집성판 집성판의 시험 및 검사는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 집성재는 제품 1 본마다 다음의 사항이 잘 보이도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 동일한 생산자가 동일한 제조조건으로 생산한 동일 규격의 제품이거나, 또는 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 동일수종의 같은 용도로 공급되는 경우에는 최소 유통단위 묶음으로 표시할 수 있다. 묶음 표시의 경우에는 각 규격에 따른 수량 등을 구분하여 표시하여야 한다.

7.1.1 구조용집성재

7.1.1.1 품명 대칭다른등급구성 구조용집성재, 비대칭다른등급구성 구조용집성재 또는 같은등급구성 구조용집성재 등으로 표시한다.

7.1.1.2 강도등급 해당 강도 등급을 표시한다.

7.1.1.3 사용환경 사용환경 1, 사용환경 2 또는 사용환경 3으로 표시한다.

7.1.1.4 폼알데하이드 방출량 등급 SE₀, E₀ 또는 E₁으로 표시한다.

7.1.1.5 수종 사용량이 많은 순서대로 사용된 모든 수종을 일반명으로 표시한다.

7.1.1.6 원산지 원료(원목)의 생산국을 표시할 수 있다.

7.1.1.7 치수 높이, 너비 및 길이의 순서로 mm 단위로 표시한다. 다만, 횡단면이 일정하지 않거나 형식 가공을 한 것과 같이 높이와 너비의 표시가 불가능하거나 만곡집성재와 같이 길이의 표시가 불가능한 경우에는 그 치수를 생략할 수 있으며 이 경우에는 치수표시의 해당 위치에 "생략"이라고 기록한다.

7.1.1.8 사용방향 사용 방향을 표시할 필요가 있을 때는 잘 보이는 위치에 사용 방향을 표시한다.

7.1.1.9 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입하며, 수입품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 표시한다.

7.1.1.10 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시할 수 있다.

7.1.2 수장용집성재 및 집성판

7.1.2.1 품명 수장용집성재 또는 집성판으로 표시하며, 특정한 용도가 있는 경우 괄호 속에 표시할 수 있다.

7.1.2.2 품질등급 길이방향 접합 없음 1 등급, 2 등급 또는 길이방향 접합 1 등급, 2 등급, 3 등급으로 표시한다.

7.1.2.3 사용환경 사용환경 1, 사용환경 2 또는 사용환경 3으로 표시한다.

7.1.2.4 폼알데하이드 방출량 등급 SE₀, E₀ 또는 E₁으로 표시한다. 다만, 비 포르말린계 접착제를 사용한 수장용집성재 및 집성판의 경우 "생략"이라고 기록한다.

7.1.2.5 수종 사용량이 많은 순서대로 사용된 모든 수종을 일반명으로 표시한다.

7.1.2.6 원산지 원료(원목)의 생산국을 표시할 수 있다.

7.1.2.7 치수 높이(두께), 너비 및 길이의 순서로 mm 단위로 기록한다.

7.1.2.8 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입하며, 수입품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 기입한다.

7.1.2.9 생산연월 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시할 수 있다.

7.2 표시방법 집성재 품질표시 방법은 다음 각 항과 같다.

7.2.1 7.1 표시사항의 규정에 따라 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.2.2 집성재의 품명 및 등급 영문표시는 <표 1>과 같이 한다

<표 1> 집성재의 품명 및 등급 영문표시

품 명 (영문표시 : 약칭)		사용환경 (영문표시)	등급 (영문표시)
구조용 집성재 (Structural-glued laminated timber)	대칭다른등급구성 (Symmetrical Mixed grade lay-ups : SSM)	사용환경1 (Sevice class 1) 사용환경2 (Sevice class 2) 사용환경3 (Sevice class 3)	* 강도등급 : (00S-00B)
	비대칭다른등급구성 (Non-symmetrical Mixed grade lay-ups : SNM)		
	같은등급구성 (Homogeneous grade : SH)		
수장용 집성재 (Nonstructural-glued laminated timber)	길이방향 접합 (End joint : NGE)		1등급 (No.1) 2등급 (No.2) 3등급 (No.3)
	길이방향 접합 없음 (Solid : NGS)		
집성판 (Edge-guled lumber)	길이방향 접합 (End joint : EGE)		
	길이방향 접합 없음 (Solid : EGS)		

※영문 품질 표시 시()내의 약호를 사용할 수 있다.

7.2.3 표시형식에는 제한이 없으나 7.1 항 표시사항의 각 내용은 반드시 포함되어야 한다.

<구조용집성재 표시 예시>

품명	대칭 다른등급구성 구조용집성재
강도등급	10S-30B
사용환경	사용환경 3
폼알데하이드 방출량 등급	SE ₀
수종	낙엽송, 리기다소나무
원산지	한국
치수 (높이 × 너비 × 길이)	400 × 180 × 15,000 mm
사용방향	이 표시가 보이는 면이 윗면
생산(수입)자 또는 약호 (생산국), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (○○○○.○○.)

○ 한글표시

대칭 다른등급 구조용집성재 - 10S-34B - P
사용환경 2 - E ₀ - 잣나무 - 500 × 200 × 18,000 mm
㉞ ○○○○, (○○○○. ○○.) (※이 표시가 보이는 면이 윗면)

○ 영문표시

SSM - 10S-34B - P
Service class 2 - E ₀ - Korean pine - 500 × 200 × 18,000 mm
Producer (YYYY. MM) (※The surface with this label is the top)

<수장용집성재 및 집성판 표시 예시>

품명	수장용 집성재
길이방향 접합	없음
등급	1등급
사용환경	사용환경 1
폼알데하이드 방출량 등급	SE ₀
수종	소나무
원산지	한국
치수 (높이 × 너비 × 길이)	18 × 1,200 × 2,400 mm
생산(수입)자 또는 약호 (생산국), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (○○○○.○○.)

○ 한글표시

집성판 - 2등급(길이방향 접합 없음) - 사용환경 2 - E ₀ - 낙엽송 - 24 × 800 × 1,200 mm (주) ○○○○, (○○○○.○○.)

○ 영문표시

NGE - No.2 - Sevice Class 1 - E ₀ - 10S-34B - Korean pine - 24 × 800 × 1,200 mm Producer (YYYY. MM)
